作业 12（无需提交，5.29 习题课讲解，请在上课前自己做一下）

一、

采用一片图 3 所示的 74LS194 双向移位寄存器及其它必要的器件设计一个状态图如图 4 所示的控制器。写出设计过程，画出电路图。74LS194 的功能如表二所示（18 分）

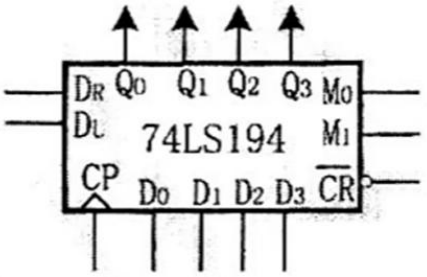


图 3

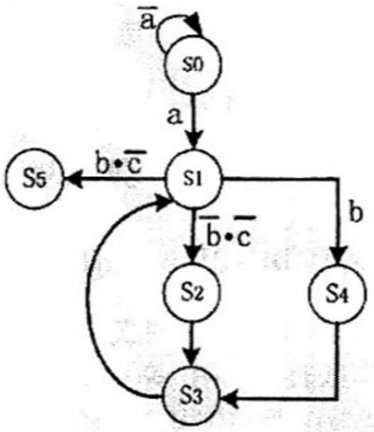


图 4

表二　74LS194 功能表

输入				功能	输出			
$\overline{CR}$	方式控制		CP		Q_0	Q_1	Q_2	Q_3
	M_1	M_0						
1	0	1	↑	右移	D_R	Q_0	Q_1	Q_2
1	1	0	↑	左移	Q_1	Q_2	Q_3	D_L
1	1	1	↑	置数	D_0	D_1	D_2	D_3
1	0	0	↑	保持	Q_0	Q_1	Q_2	Q_3
0	×	×	×	清 0	0	0	0	0

二、

用图 4 所示的 74LS194 双向移位寄存器及其它必要的器件产生如下序列信号：0110100101。写出设计过程，画出电路图。74LS194 的功能如表二所示（15 分）

输入				功能	输出			
$\overline{CR}$	方式控制		CP		Q_0	Q_1	Q_2	Q_3
	M_1	M_0						
1	0	1	↑	右移	D_R	Q_0	Q_1	Q_2
1	1	0	↑	左移	Q_1	Q_2	Q_3	D_L
1	1	1	↑	置数	D_0	D_1	D_2	D_3
1	0	0	↑	保持	Q_0	Q_1	Q_2	Q_3
0	×	×	×	清 0	0	0	0	0

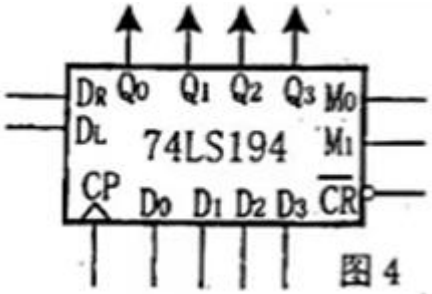


图 4

三、

图 1 为二片 16 进制同步计数器 74LS161 构成的计数器。74LS161 功能表如表三所示。（共 12 分，每小题 6 分）

1、试分析此电路为几进制计数器，写出分析过程。

2、假设此电路为 N 进制计数器，请在此电路基础上添加少量器件，使其构成 2N 分频器，即新构成的电路输出频率与时钟频率之比为 1：2N，画出电路。

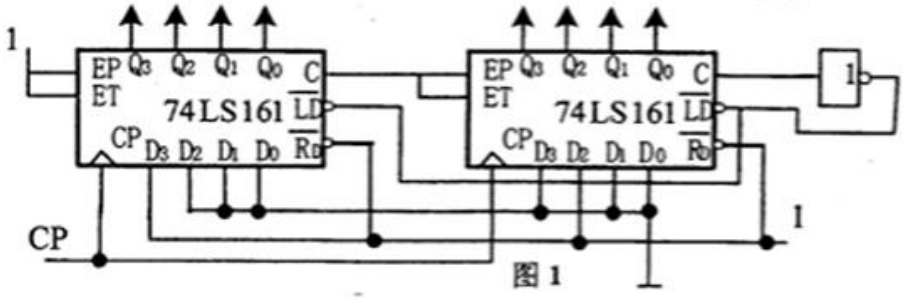


图 1

表三 74LS161 功能表

CP	$\overline{R_D}$	$\overline{LD}$	EP	ET	工作状态
×	0	×	×	×	置 零
↑	1	0	×	×	预置数
×	1	1	0	1	保 持
×	1	1	×	0	保持(但 C=0)
↑	1	1	1	1	计 数